مادة الرياضيات 1AC

تقديم و مقارنة الأعداد العشرية النسبية

أهم فقرات الدرس

للمزيد زوروا موقع قلمي

I_ تقـــديم .

1) – الأعداد العشرية الموجبة و الأعداد العشرية السالبة :

*** تعريف 1 :**

الأعداد مثل : 0 ; 1 ; 2 , 14 ; 3,14 ; 11 ; 2,5 تسمى أعدادا عشرية موجبة .
الأعداد مثل : 0 ; -2 ; -1 ; -0,44 ; - 12 ; - 2,5 - تسمى أعدادا عشرية سالبة .

* ملاحظة هامة : - العدد 0 هو عدد عشري موجب و سالب في آن واحد .

2) – الأعداد العشرية النسبية :

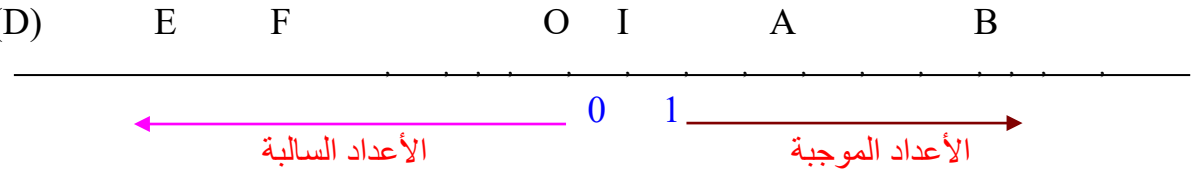
*** تعريف 2 :**

الأعداد العشرية الموجبة و الأعداد العشرية السالبة تكون الأعداد العشرية النسبية

* ملاحظة رهامة : - الأعداد مثل : 0 ; 1 ; 8 , 2 - ; 14 ; -1 ; 5 ; -51 ; 11 .... تسمى أعدادا صحيحة نسبية .
- كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري نسبي .
- العدد مثل : 14,12 أو 2,5 - هو عدد عشري نسبي و ليس بعدد صحيح نسبي .

3) – المستقيم المدرج :

نعتبر (D) مستقيما و O و I نقطتين مختلفتين من (D) . لندرج المستقيم (D) بواسطة القطعة [OI] (أظر الشكـل أسفله) .



- كل نقطة من المستقيم (D) مرتبطة بعدد عشري نسبي يسمى أفصول هذه النقطة .
- النقطة O تسمى أصل المستقيم المدرج (D) .
- طول القطعة [OI] يسمى وحـدة التدريج .

النقطة O أفصولها 0 النقطة A أفصولها 3 النقطة E أفصولها 4 -
النقطةI أفصولها 1 النقطة B أفصولها 3,5 النقطة F أفصولها 3,5 -

4) – مسافة عدد عشري نسبي عن الصفر :

*** تعريف 3 :**

نعتبر (D) مستقيما مدرجا أصله O و M نقطة من (D) أفصولها العدد a .
مسافة العدد a عن الصفر هو طول القطعة [OM] .

للمزيد زوروا موقع قلمي

5) – مقابل عدد عشري :

*** تعريف 4 :**

يكون عددان متقابلين إذا كانت لهما نفس المسافة عن الصفر و إشارتاهما

* أمثلة : 11 و 11 - عددان متقابلان ;; 1,2 و 1,2 - عددان متقابلان
0,32 و 0,32 - عددان متقابلان ;; 3 و 3 - عددان متقابلان
مقابل العدد 0 هو العدد 0

II _ المقـــــارنــة :

1) – مقارنة عددين عشريين مختلفين في الإشارة :

*** قاعدة 1 :**

كل عدد عشري موجب أكبر من كل عدد عشري سالب غير منعدم

* أمثلة : $0 > -33,12$;; $25,44 > 0$;; $1,5 > -0,45$;; $-14,7 < 22$

2) – مقارنة عددين عشريين سالبين :

*** قاعدة 2 :**

إذا كان عددان عشريان سالباين فإن أكبرهما هو الأقرب من

* أمثلة : $-2253 < 0$;; $-36 < -0,1$;; $-1 > -2,5$

* ملاحظة هامة : العدد 0 هو أكبر الأعداد السالبة و أصغر الأعداد الموجبة

3) – الرمزان : ≥ و ≤ .

الرمز ≥ يقرأ : أكبر من أو يساوي و يستعمل في حالتين مثل : $23 \geq 11,3$ و $33 \geq 33$
الرمز ≤ يقرأ : أصغر من أو يساوي و يستعمل في حالتين مثل : $1,5 \leq 37,5-$ و $7,6- \leq 7,6-$

تقنيات :

لترتيب عدة أعداد عشرية نسبية نرتب الأعداد السالبة فيما بينها ثم نرتب الأعداد الموجبة فيما بينها ثم نرتب الكل

مثال :
لنرتب الأعداد : 0 ;; 25 ;; $1,5-$;; $6-$;; $5,9$;; $8,55-$;; 11 ;; $14,6-$
لدينا : $0 > 1,5- > 6- > 8,55- > 14,6-$ و $25 > 11 > 5,9 > 0$

إذن $14,6- < 8,55- < 6- < 1,5- < 0 < 5,9 < 11 < 25$